

Grafos - Representação Computacional

Prof. Andrei Braga



Conteúdo

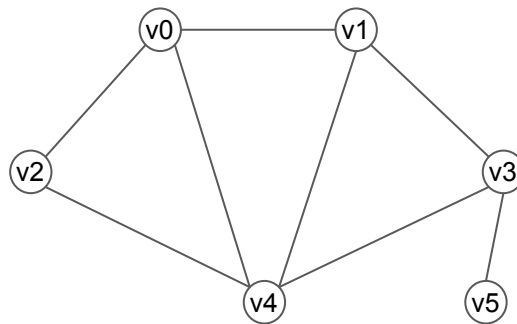
- Representação computacional
- Exercícios
- Referências

Grafo (Revisão)

- Um **grafo** G é um par ordenado (V, E) composto por
 - um conjunto de **vértices** V e
 - um conjunto de **arestas** E , sendo cada aresta um conjunto $\{v_i, v_j\}$ de dois vértices de G
 - note que $\{v_i, v_j\} = \{v_j, v_i\}$, ou seja, não consideramos uma direção para a aresta

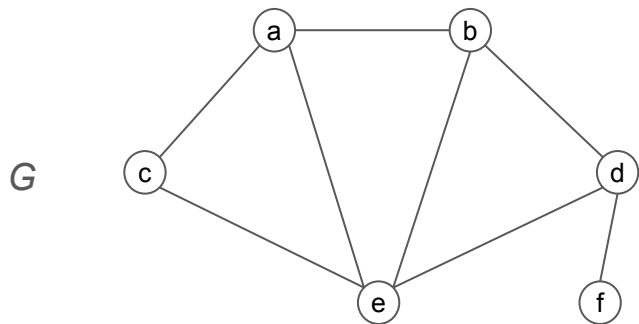
- Exemplo:

- $G = (V, E)$, onde
 - $V = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
 - $E = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}\}$



Representação computacional

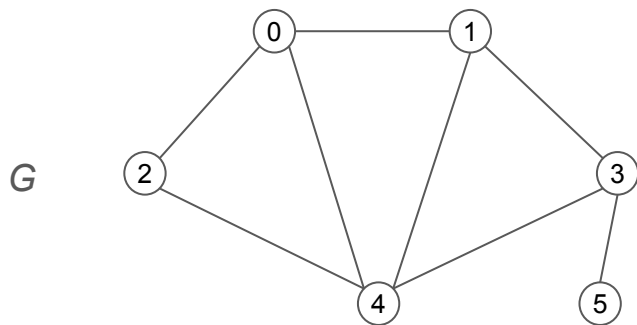
- A seguir, veremos duas formas comuns de representar um grafo G
- Para isso, vamos considerar que fizemos uma associação dos índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$ aos vértices de G



- $0 \rightarrow a$
- $1 \rightarrow b$
- $2 \rightarrow c$
- $3 \rightarrow d$
- $4 \rightarrow e$
- $5 \rightarrow f$

Matriz de adjacências

- A representação de G como uma **matriz de adjacências** consiste em uma matriz de $|V(G)|$ linhas, com índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$, e de $|V(G)|$ colunas, com índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$, tal que a célula (i, j) da matriz é igual a
 - 1 se ij é uma aresta de G
 - 0 caso contrário

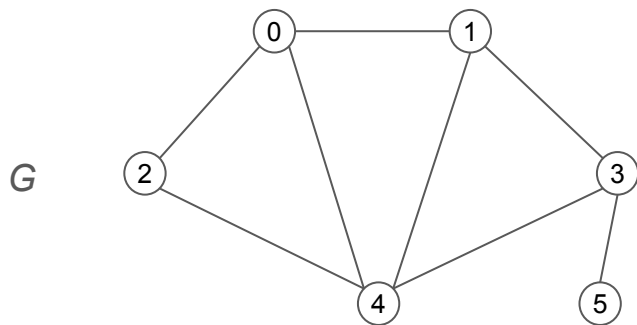


Matriz de adjacências de G

	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						
4						
5						

Matriz de adjacências

- A representação de G como uma **matriz de adjacências** consiste em uma matriz de $|V(G)|$ linhas, com índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$, e de $|V(G)|$ colunas, com índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$, tal que a célula (i, j) da matriz é igual a
 - 1 se i, j é uma aresta de G
 - 0 caso contrário



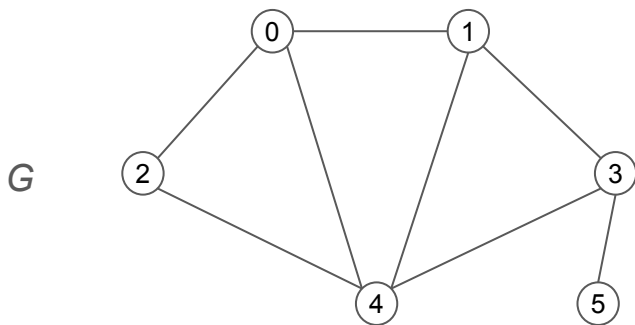
Matriz de adjacências de G

	0	1	2	3	4	5
0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
2	1	0	0	0	1	0
3	0	1	0	0	1	1
4	1	1	1	1	0	0
5	0	0	0	1	0	0

Matriz de adjacências

- Observações:

- Não é possível representar arestas paralelas (a não ser que a matriz seja alterada)
- Para grafos simples, todas as células da diagonal principal da matriz são iguais a 0
- Para grafos onde não consideramos uma direção para as arestas, uma aresta ij é representada por duas células da matriz: (i, j) e (j, i)

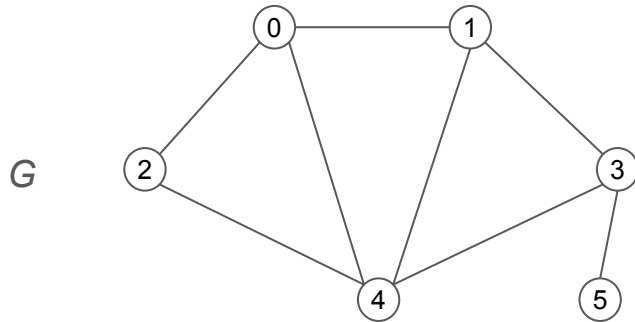


Matriz de adjacências de G

	0	1	2	3	4	5
0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
2	1	0	0	0	1	0
3	0	1	0	0	1	1
4	1	1	1	1	0	0
5	0	0	0	1	0	0

Matriz de adjacências

- Observações:
 - Para grafos onde não consideramos uma direção para as arestas, a matriz é simétrica em relação à diagonal principal



Matriz de adjacências de G

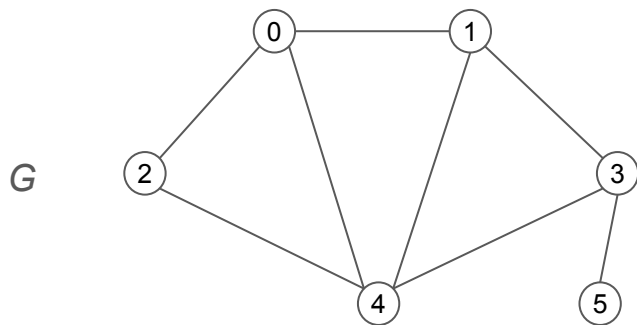
	0	1	2	3	4	5
0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
2	1	0	0	0	1	0
3	0	1	0	0	1	1
4	1	1	1	1	0	0
5	0	0	0	1	0	0

Exercícios

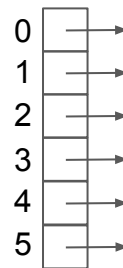
1. Considere a representação de um grafo G como uma matriz de adjacências. Através desta representação, explique como determinar quais são os vizinhos de um dado vértice i de G .

Listas de adjacência

- A representação de G como **listas de adjacência** consiste em um vetor de $|V(G)|$ elementos, com índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$, tal que o elemento i do vetor armazena uma lista com os vértices adjacentes ao vértice i em G

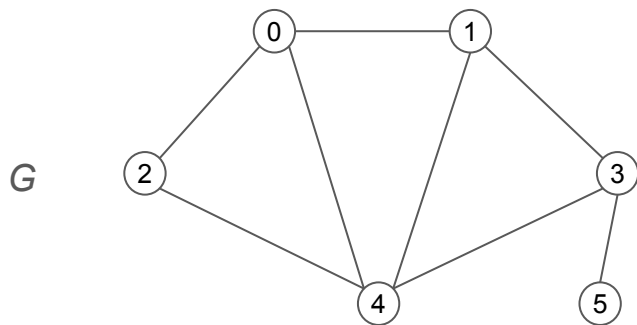


Listas de adjacência de G

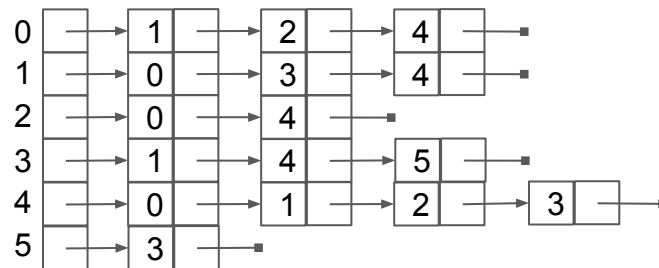


Listas de adjacência

- A representação de G como **listas de adjacência** consiste em um vetor de $|V(G)|$ elementos, com índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$, tal que o elemento i do vetor armazena uma lista com os vértices adjacentes ao vértice i em G

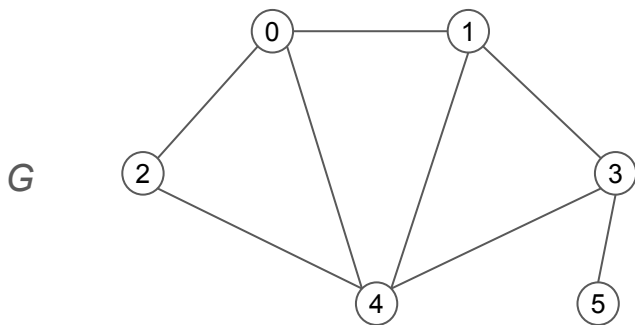


Listas de adjacência de G

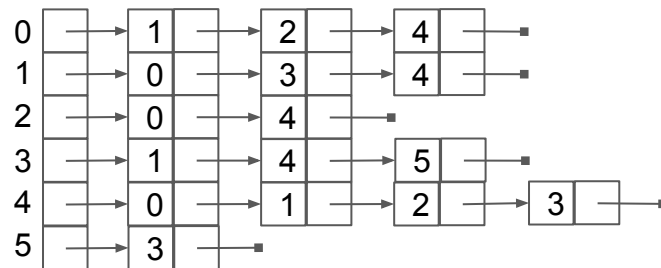


Listas de adjacência

- Observações:
 - Para grafos onde não consideramos uma direção para as arestas, uma aresta ij é representada em duas listas de adjacência: o vértice i está na lista do vértice j e o vértice j está na lista do vértice i



Listas de adjacência de G



Matriz de adjacências vs. listas de adjacência

- Dado um grafo $G = (V, E)$, a quantidade de memória utilizada para representar G
 - como uma matriz de adjacências é proporcional a $|V|^2$ e
 - como listas de adjacências é proporcional a $|V| + |E|$
- Se G é um grafo **esparso**, isto é, $|E|$ é bem menor que $|V|^2$, então é usualmente mais interessante representar G como listas de adjacência
- Se G é um grafo **denso**, isto é, $|E|$ é um número próximo a $|V|^2$, então é usualmente mais interessante representar G como uma matriz de adjacências

Matriz de adjacências vs. listas de adjacência

- Dado um grafo $G = (V, E)$:

	Matriz de Adjacências	Listas de Adjacência
Memória utilizada	$ V ^2$	$ V + E $
Tempo para inserir aresta	constante	constante
Tempo para verificar aresta	constante	pior caso: $ V $
Tempo para remover aresta	constante	pior caso: $ V $

Valores
proporcionais a

Exercícios

2. Implemente em C++ uma classe que
 - a. represente um grafo como uma matriz de adjacências e
 - b. permita a realização das seguintes operações no grafo:
 - construir o grafo com um dado número de vértices e sem arestas
 - obter o número de vértices do grafo
 - obter o número de arestas do grafo
 - verificar se uma aresta existe no grafo
 - inserir uma aresta no grafo
 - remover uma aresta do grafo
 - imprimir o grafo (imprimir, para cada vértice, quais são os vizinhos do vértice)
 - (se necessário) destruir o grafo (liberar a memória alocada para o grafo)

Exercícios

3. Considere a classe do exercício anterior e adicione a esta classe os seguintes métodos:
 - a. `eh_passeio`: dada uma sequência de vértices do grafo, verifica se a sequência é um passeio
 - b. `eh_caminho`: dada uma sequência de vértices do grafo, verifica se a sequência é um caminho

Referências

- Esta apresentação é baseada nos seguintes materiais:
 - Capítulo 22 do livro
Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. Introduction to Algorithms. 3rd. ed. MIT Press, 2009.
 - Capítulo 17 do livro
Sedgewick, R. Algorithms in C++ – Part 5. Graph Algorithms. 3rd. ed. Addison-Wesley, 2002.